Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · DERIVACIÓN IMPLÍCITA

La curva $e^y + xy = e$ pasa por $(0, 1)$. ¿Cuánto vale $\dfrac{dy}{dx}$ en ese punto?

A) $-e$

B) $\dfrac{1}{e}$

C) $-\dfrac{1}{e}$

D) -1

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $e^y y' + y + xy' = 0$.
2. **Despeja**
   $y' = -\frac{y}{e^y + x}$.
3. **Evalúa**
   $-\frac{1}{e+0} = -\frac{1}{e}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Despeja $y' = -(e^y + x)/y$ al revés.

B) Pierde el signo.

D) Deriva e^y como e^y, sin y'.

Idea clave. (e^y)' = e^y y'.